Apuntes de introducción a dualidad

Franz Chouly

28 de octubre de 2026

1. Obstaculo con Tom

Fuente: `https://arxiv.org/abs/2410.22991`

Definiendo una nueva variable $\lambda = -\Delta u - f$, llegamos a la formulación: encontrar $u : \Omega \to \mathbb{R}$ y $\lambda : \Omega \to \mathbb{R}$ tales que

$$-\Delta u - \lambda = f, \qquad \lambda \geq 0, \qquad u \geq g, \qquad \lambda(u-g) = 0, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0. \quad (1)$$

Desde el punto de vista de la minimización de energía, la nueva variable λ puede interpretarse como un multiplicador de Lagrange para imponer la restricción $u \geq g$ c.p. en Ω. En particular, el problema de minimización

$$\inf_{u\in V,\ u\geq g} \frac{1}{2}(\nabla u, \nabla u) - (f, u) \quad (2)$$

puede escribirse alternativamente como el problema de punto silla

$$\inf_{u\in V} \sup_{\lambda\in \Lambda} \frac{1}{2}(\nabla u, \nabla u) - (f, u) - \langle \lambda, u - g\rangle\,, \quad (3)$$

donde hemos utilizado la notación $\langle\cdot,\cdot\rangle : V' \times V \to \mathbb{R}$ para el pareo de dualidad entre el espacio V y su espacio dual topológico V', y los espacios funcionales correctos, con la notación estándar para los espacios de Sobolev, se leen

$$V = H_0^1(\Omega),\ Q = H^{-1}(\Omega),\ \Lambda = \big\{\mu \in Q : \langle \mu, v\rangle \geq 0\ \forall v \in V,\ v \geq 0\big\}. \quad (4)$$

Formulación variacional: encontrar $u \in V$ y $\lambda \in \Lambda$ tales que

$$(\nabla u, \nabla v) - \langle \lambda, v\rangle = (f, v) \qquad \forall v \in V, \quad (5)$$

y

$$\langle \mu - \lambda, u - g\rangle \geq 0 \qquad \forall \mu \in \Lambda. \quad (6)$$

2. Book contact

3. Notes of convex analysis